NEET UG CHEMISTRY MASTER TUTORIAL | NEET UG রসায়ন মাস্টার টিউটোরিয়াল

The d- and f-Block Elements

d- এবং f-ব্লক মৌলসমূহ

Standard: NEET UG | **Topic:** Transition & Inner Transition Metals | **Authority:** NCERT Unit 4

Learning Objectives

ENGLISH

Master these core NEET UG topics:

- IUPAC criteria for transition elements; why Zn, Cd, Hg are excluded while Sc, Cu, Ag are included.
- Ground-state configurations and anomalous structures in Cr, Cu, and Pd.
- Trends in atomic/ionic radii, atomisation enthalpies, melting points, and ionization enthalpies across $3d$, $4d$, and $5d$ series.
- Lanthanoid and actinoid contractions, causes, and consequences ($\mathrm{Zr} \approx \mathrm{Hf}$, basicity of hydroxides).
- Thermodynamics of standard potentials (E°), reducing power of Cr^{2+} vs oxidising power of Mn^{3+}, and disproportionations.
- 'Spin-only' magnetic moments ($\mu = \sqrt{n(n+2)}\,\mathrm{BM}$) and color origin ($d$–$d$ vs LMCT).
- Preparation, pH equilibria, structures, and redox reactions of $\mathrm{K_2Cr_2O_7}$ and $\mathrm{KMnO_4}$.

শিক্ষণ উদ্দেশ্যসমূহ

বাংলা

NEET UG-এর জন্য প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

- সন্ধিগত মৌলের IUPAC সংজ্ঞা; কেন Zn, Cd, Hg বাদ পড়ে কিন্তু Sc, Cu, Ag অন্তর্ভুক্ত হয়।
- ভূমিস্তর ও বিভিন্ন আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস এবং Cr, Cu, Pd-এর ব্যতিক্রমী বিন্যাস।
- $3d$, $4d$, $5d$ সারির পারমাণবিক ব্যাসার্ধ, পরমাণুকরণ এনথ্যালপি, গলনাঙ্ক এবং আয়নন এনথ্যালপির পর্যায়বৃত্ত পরিবর্তন।
- ল্যান্থানয়েড ও অ্যাক্টিনয়েড সংকোচন, এদের কারণ এবং রাসায়নিক ফলাফলসমূহ ($\mathrm{Zr} \approx \mathrm{Hf}$, হাইড্রক্সাইডের ক্ষারকীয়তা)।
- প্রমাণ তড়িৎদ্বার বিভবের (E°) কারণ, Cr^{2+}-এর বিজারক বনাম Mn^{3+}-এর জারক ধর্ম এবং বিষমভবন বিক্রিয়া।
- 'স্পিন-অনলি' চৌম্বক ভ্রামক গণনা ($\mu = \sqrt{n(n+2)}\,\mathrm{BM}$) এবং রঙের উৎপত্তি ($d$–$d$ বনাম LMCT)।
- $\mathrm{K_2Cr_2O_7}$ ও $\mathrm{KMnO_4}$-এর প্রস্তুতি, গঠন, pH-নির্ভর রূপান্তর এবং জারণ-বিজারণ টাইট্রেশন।

1. Periodic Position and Electronic Configurations

ENGLISH

The d-block comprises Groups 3 to 12 across Periods 4 to 7, progressively filling penultimate $(n-1)d$ orbitals: $3d$ (Sc to Zn), $4d$ (Y to Cd), $5d$ (La, Hf to Hg), and $6d$ (Ac, Rf to Cn).

IUPAC Definition of Transition Metals

A **transition element** has an incompletely filled d subshell either in its neutral ground state or in any common oxidation state.

- **Sc ($Z = 21$):** Ground state $[\mathrm{Ar}]\,3d^1 4s^2$ contains an incomplete $3d$ subshell; hence it is a transition metal.

BOSONANCE

- **Group 12 ($\mathrm{Zn}, \mathrm{Cd}, \mathrm{Hg}$):** Outer configuration $(n-1)d^{10}ns^2$. Both neutral atoms and common M^{2+} ions possess completely filled d^{10} shells (Zn^{2+} : $3d^{10}$). They are **not transition elements** by IUPAC definition, but are studied alongside them as series end-members.
- **Cu ($Z=29$) and Ag ($Z=47$):** Though neutral atoms have filled d^{10} shells ($3d^{10}4s^1$, $4d^{10}5s^1$), they form common ions with incomplete d subshells: Cu^{2+} ($3d^9$) and Ag^{2+} ($4d^9$). Thus, they are genuine transition metals.

Outer Configurations of $3d$ Metals

General valence configuration: $(n-1)d^{1-10}ns^{1-2}$. Symmetrical half-filled and fully filled subshells possess extra stability via exchange energy: Cr is $3d^5 4s^1$ and Cu is $3d^{10}4s^1$. Note that Pd ($Z=46$) has configuration $4d^{10}5s^0$.

Element	Z	Neutral Atom (M)	M^{2+}	M^{3+}
Scandium (Sc)	21	$3d^1 4s^2$	$3d^1$	$[\mathrm{Ar}]\,(3d^0)$
Titanium (Ti)	22	$3d^2 4s^2$	$3d^2$	$3d^1$
Vanadium (V)	23	$3d^3 4s^2$	$3d^3$	$3d^2$
Chromium (Cr)	24	$3d^5 4s^1$	$3d^4$	$3d^3$
Manganese (Mn)	25	$3d^5 4s^2$	$3d^5$	$3d^4$
Iron (Fe)	26	$3d^6 4s^2$	$3d^6$	$3d^5$
Cobalt (Co)	27	$3d^7 4s^2$	$3d^7$	$3d^6$
Nickel (Ni)	28	$3d^8 4s^2$	$3d^8$	$3d^7$
Copper (Cu)	29	$3d^{10}4s^1$	$3d^9$	–
Zinc (Zn)	30	$3d^{10}4s^2$	$3d^{10}$	–

Rule: When transition elements form positive ions, electrons are lost first from outer ns before $(n-1)d$.

১. পর্যায় সারণিতে অবস্থান এবং ইলেকট্রন বিন্যাস

বাংলা

পর্যায় সারণির ৩ থেকে ১২ নম্বর গ্রুপ নিয়ে d-ব্লক গঠিত। এখানে ভেতরের $(n-1)d$ উপকক্ষ ক্রমান্বয়ে ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ হয়।

IUPAC সংজ্ঞা ও ব্যতিক্রমসমূহ

পরমাণুর ভূমিস্তরে বা যে কোনো প্রচলিত জারণ অবস্থায় অপূর্ণ d উপকক্ষ থাকলে তাকে **সন্ধিগত মৌল** বলে।

- Sc ($Z=21$)**:** ভূমিস্তরে $[\mathrm{Ar}]\,3d^1 4s^2$ বিন্যাসে অপূর্ণ $3d$ উপকক্ষ থাকায় এটি সন্ধিগত মৌল।
- $\mathrm{Zn}, \mathrm{Cd}, \mathrm{Hg}$ **(গ্রুপ ১২):** পরমাণু ও আয়ন (Zn^{2+} : $3d^{10}$) উভয়েই সম্পূর্ণ পূর্ণ d^{10} উপকক্ষ থাকায় এরা IUPAC সংজ্ঞা মতে সন্ধিগত মৌল নয়।
- Cu ($Z=29$) **ও** Ag ($Z=47$)**:** পরমাণুতে d^{10} থাকলেও Cu^{2+} ($3d^9$) এবং Ag^{2+} ($4d^9$) আয়নে অপূর্ণ d উপকক্ষ থাকায় এরা প্রকৃত সন্ধিগত মৌল।

বহিঃস্থ সাধারণ বিন্যাস: $(n-1)d^{1-10}ns^{1-2}$। বিনিময় শক্তির জন্য ক্রোমিয়াম ($3d^5 4s^1$) এবং কপার ($3d^{10}4s^1$) ব্যতিক্রমী স্থায়িত্ব লাভ করে। প্যালাডিয়ামের বিন্যাস $4d^{10}5s^0$। ক্যাটায়ন গঠনের সময় সর্বদা প্রথমে বহিঃস্থ ns উপকক্ষ থেকে ইলেকট্রন অপসারিত হয়।

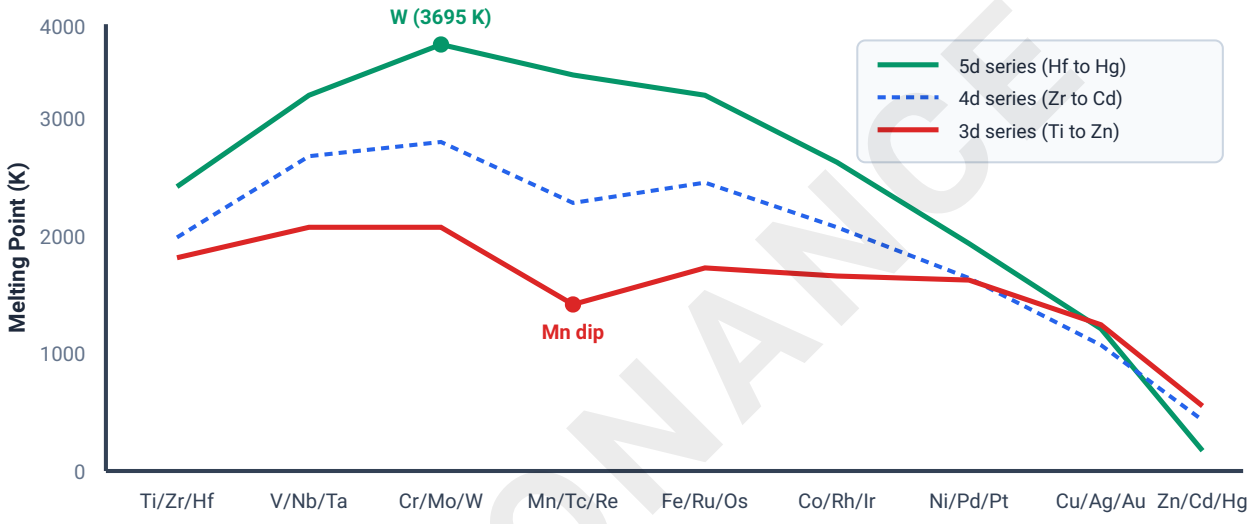
2. Physical Properties, Atomisation Enthalpy, and Melting Points

ENGLISH

BOSONANCE

Transition metals exhibit high hardness, high tensile strength, and high melting points due to strong metallic bonding involving both outer ns and unpaired $(n-1)d$ electrons.

- **Maxima in the Middle:** Melting points and atomisation enthalpies ($\Delta_a H^\circ$) reach maxima near d^5 (Cr, Mo, W) because maximum unpaired electrons provide optimal metallic bonding. Tungsten (W) has the highest melting point of all metals.
- **Dip at Mn and Tc:** Despite having five unpaired electrons ($3d^5 4s^2$), Manganese has an anomalously low melting point and atomisation enthalpy ($281\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$) because its stable half-filled $3d^5$ electrons are held tightly to atomic cores, diminishing lattice delocalization.
- **Lowest in Zinc:** Zinc has the lowest atomisation enthalpy ($126\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$) and lowest melting point in the $3d$ series because its $3d$ subshell is completely filled with paired electrons ($3d^{10}4s^2$), contributing no d-electrons to metallic bonding.
- **$4d$ and $5d$ Series:** Heavy transition metals have larger atomisation enthalpies, favoring frequent metal–metal ($M-M$) bonding.



Melting Point trends showing maxima at Group 6 (W) and anomalous dips at Mn and Tc.

Density: Increases steadily from Sc ($3.43\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$) to Cu ($8.90\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$), dipping slightly at Zn ($7.10\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$).

২. ভৌত ধর্মাবলি, পরমাণুকরণ এনথ্যালপি এবং গলনাঙ্ক

বাংলা

বহিঃস্থ ns এবং ভেতরের বিজোড় $(n-1)d$ ইলেকট্রন ধাতব বন্ধনে অংশ নেওয়ায় এদের পরমাণুকরণ এনথ্যালপি ($\Delta_a H^\circ$) এবং গলনাঙ্ক অত্যন্ত উচ্চ হয়।

- **মাঝামাঝি সর্বোচ্চ মান:** d^5 অঞ্চলে সর্বাধিক বিজোড় ইলেকট্রন থাকায় গলনাঙ্ক ও $\Delta_a H^\circ$ শীর্ষে পৌঁছায় ($\mathrm{Cr}, \mathrm{Mo}, \mathrm{W}$)। টাংস্টেনের ($\mathrm{W}$) গলনাঙ্ক ধাতুদের মধ্যে সর্বোচ্চ।
- **ম্যাঙ্গানিজের নিম্ন মান:** $3d^5 4s^2$ বিন্যাস সত্ত্বেও সুস্থিত অর্ধপূর্ণ $3d^5$ উপকক্ষের ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াস দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকায় ধাতব বন্ধনে সহজে অংশ নেয় না; ফলে এর $\Delta_a H^\circ$ অস্বাভাবিক কম ($281\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$)।
- **জিঙ্কের সর্বনিম্ন মান:** জিঙ্কে ($3d^{10}4s^2$) সকল d-ইলেকট্রন জোড়বদ্ধ থাকায় ধাতব বন্ধন দুর্বল হয় এবং $\Delta_a H^\circ$ সর্বনিম্ন হয় ($126\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$)।

ব্যাসার্ধ হ্রাস ও ভর বৃদ্ধির ফলে স্ক্যান্ডিয়াম ($3.43\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$) থেকে কপার ($8.90\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$) পর্যন্ত ঘনত্ব ক্রমাগত বাড়ে।

BOSONANCE

3. Atomic Radii and Lanthanoid Contraction

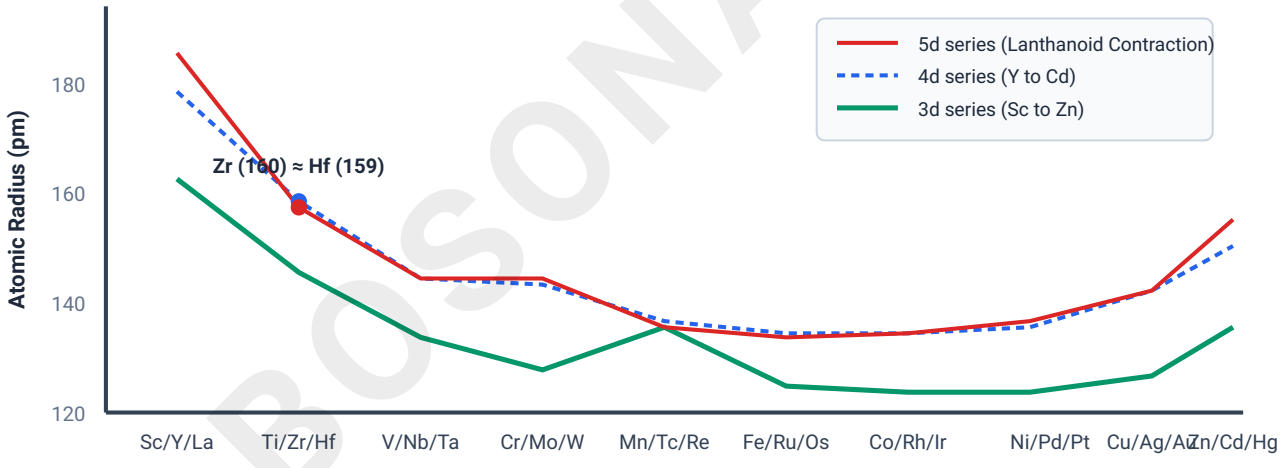
ENGLISH

Across the $3d$ series, radius decreases from Sc ($164\,\mathrm{pm}$) to Cr ($129\,\mathrm{pm}$) due to increasing Z_{eff}, remains nearly constant from Mn to Ni (125–$126\,\mathrm{pm}$), and slightly expands at Cu ($128\,\mathrm{pm}$) and Zn ($137\,\mathrm{pm}$) due to d–d screening repulsion.

Lanthanoid Contraction: Origin and Consequences

Descending from $3d$ to $4d$, radius increases normally ($\mathrm{Ti}: 147\,\mathrm{pm} \rightarrow \mathrm{Zr}: 160\,\mathrm{pm}$). However, moving from $4d$ to $5d$, corresponding members have virtually identical radii ($\mathrm{Zr}: 160\,\mathrm{pm} \approx \mathrm{Hf}: 159\,\mathrm{pm}$; $\mathrm{Nb}: 146\,\mathrm{pm} \approx \mathrm{Ta}: 146\,\mathrm{pm}$; $\mathrm{Mo}: 145\,\mathrm{pm} \approx \mathrm{W}: 146\,\mathrm{pm}$).

- **Cause:** The filling of fourteen $4f$ orbitals before Hafnium. Because $4f$ electrons have poor screening capacity, the nuclear charge increases without adequate shielding. This cumulative decrease across the lanthanoid series ($\mathrm{La}^{3+}: 106\,\mathrm{pm} \rightarrow \mathrm{Lu}^{3+}: 86\,\mathrm{pm}$) is termed **Lanthanoid Contraction**.
- **Consequences:**
  1. **Chemical Twins (Zr/Hf):** Identical size and valence structure cause Zr and Hf to have nearly indistinguishable properties, making separation very difficult.
  2. **High Densities of $5d$ Metals:** With similar volume to $4d$ but double the mass, $5d$ metals have extremely high densities (e.g., Osmium $\approx 22.6\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$).
  3. **Decreasing Basicity of Hydroxides:** From $\mathrm{La(OH)_3}$ to $\mathrm{Lu(OH)_3}$, shrinking ionic size increases covalent character (Fajans' rules); hence, $\mathrm{La(OH)_3}$ is the most basic and $\mathrm{Lu(OH)_3}$ is the least basic.



Comparative atomic radii showing nearly identical sizes of 4d and 5d members due to Lanthanoid Contraction.

BOSONANCE

৩. পারমাণবিক ব্যাসার্ধ এবং ল্যান্থানয়েড সংকোচন

বাংলা

$3d$ শ্রেণিতে কার্যকর নিউক্লীয় আধান বৃদ্ধির ফলে ব্যাসার্ধ প্রথমে কমে এবং মাঝে প্রায় সমান থাকে।

ল্যান্থানয়েড সংকোচন: হ্যাফনিয়ামের পূর্বে ১৪টি $4f$ কক্ষক পূর্ণ হয়। $4f$ ইলেকট্রনের অত্যন্ত দুর্বল আবরণীর কারণে আকার নিয়মিত সংকুচিত হয়। এর ফলাফল:

- $\mathrm{Zr} \approx \mathrm{Hf}$ **যমজ জোড়:** আকার ও বহিঃস্থ গঠন হুবহু এক হওয়ায় এদের ধর্ম অত্যন্ত সদৃশ এবং পৃথকীকরণ জটিল।
- $5d$ **সারির উচ্চ ঘনত্ব:** আয়তন অপরিবর্তিত থাকলেও ভর দ্বিগুণ হওয়ায় ঘনত্ব অত্যধিক বেশি হয় (ওসমিয়াম $\approx 22.6\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$)।
- **ক্ষারকীয়তা হ্রাস:** $\mathrm{La(OH)_3}$ থেকে $\mathrm{Lu(OH)_3}$ পর্যন্ত সমযোজী চরিত্র বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষারকীয় তীব্রতা হ্রাস পায়।

4. Ionisation Enthalpies and Exchange Energy Considerations

ENGLISH

Ionisation enthalpy increases gradually across each series as incoming electrons enter inner $(n-1)d$ orbitals, screening outer $4s$ electrons. However, irregular variations occur in successive ionization steps:

- **High Second IE ($\Delta_i H_2^\circ$) of Cr and Cu:** Unusually high for Cr ($1592\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$) and Cu ($1958\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$) because unipositive ions ($\mathrm{Cr^+}: 3d^5$, $\mathrm{Cu^+}: 3d^{10}$) possess stable half-filled and fully filled subshells that strongly resist electron removal.
- **Third IE ($\Delta_i H_3^\circ$) of Mn vs Fe:** The third IE of Manganese ($3260\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$) is significantly higher than that of Iron ($2962\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$). In $\mathrm{Mn^{2+}}$ ($3d^5$), removing an electron destroys the stable, exchange-stabilized half-filled subshell. In $\mathrm{Fe^{2+}}$ ($3d^6$), removing an electron attains the symmetrical, stable half-filled $3d^5$ core.
- **Exchange Energy:** Extra stability is proportional to the number of parallel-spin pairs in degenerate orbitals: $K = \frac{n(n-1)}{2}$. For d^5, $K = 10$ pairs, maximizing exchange stability.

৪. আয়নন এনথ্যালপি এবং বিনিময় শক্তি

বাংলা

ভেতরের d-কক্ষকে ইলেকট্রন যুক্ত হওয়ার কারণে আয়নন এনথ্যালপির বৃদ্ধি সাধারণ মৌলদের মতো অতটা খাড়া হয় না।

- **Cr ও Cu-এর উচ্চ দ্বিতীয় আয়নন এনথ্যালপি:** একযোজী আয়নদ্বয়ের ($\mathrm{Cr^+}: 3d^5$, $\mathrm{Cu^+}: 3d^{10}$) সুস্থিত অর্ধপূর্ণ ও সম্পূর্ণ পূর্ণ কাঠামো ভাঙতে প্রচুর শক্তি লাগে।
- **Mn-এর তৃতীয় আয়নন এনথ্যালপি Fe-এর চেয়ে বেশি কেন:** $\mathrm{Mn^{2+}}$ ($3d^5$) থেকে ইলেকট্রন বের করলে সুস্থিত অর্ধপূর্ণ কাঠামো বিনষ্ট হয়; কিন্তু $\mathrm{Fe^{2+}}$ ($3d^6$) একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে সহজেই সুস্থিত অর্ধপূর্ণ $3d^5$ আয়ন ($\mathrm{Fe^{3+}}$) লাভ করে।

5. Oxidation States, Halides, and Oxides

ENGLISH

Transition elements exhibit variable oxidation states differing by **unity** (e.g., $\mathrm{V^{II}}, \mathrm{V^{III}}, \mathrm{V^{IV}}, \mathrm{V^{V}}$), contrasting with p-block elements which differ by two units due to the inert pair effect. Maximum variability occurs in the middle: Mn exhibits states from $+2$ to $+7$.

- **Group Trend:** In d-block groups, *heavier members stabilize higher oxidation states* (opposite of the p-block inert pair effect). For example, $\mathrm{Mo^{VI}}$ and $\mathrm{W^{VI}}$ are very stable and non-oxidising, whereas $\mathrm{Cr^{VI}}$ (as $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$) is a powerful oxidant.
- **Halides vs Oxides:** Fluorine stabilizes high states in simple halides ($\mathrm{VF_5}$, $\mathrm{CrF_6}$, but only $\mathrm{MnF_4}$). **Oxygen stabilizes higher states better than fluorine** because oxygen forms multiple bonds ($p\pi - d\pi$). Thus, the highest Manganese oxide is $\mathrm{Mn_2O_7}$ ($+7$). Note that $\mathrm{CuI_2}$ is unstable because $\mathrm{Cu^{2+}}$ oxidises $\mathrm{I^-}$ to $\mathrm{I_2}$:
$$2\mathrm{Cu^{2+}} + 4\mathrm{I^-} \rightarrow \mathrm{Cu_2I_2(s)} + \mathrm{I_2}$$
- **Acid-Base Nature of Oxides:** As metal oxidation number increases, basic character decreases while acidic character increases: MnO (basic) $\rightarrow$ $\mathrm{MnO_2}$ (amphoteric) $\rightarrow$ $\mathrm{Mn_2O_7}$ (acidic green oil giving $\mathrm{HMnO_4}$); CrO (basic) $\rightarrow$ $\mathrm{Cr_2O_3}$ (amphoteric) $\rightarrow$ $\mathrm{CrO_3}$ (acidic giving $\mathrm{H_2CrO_4}$).

৫. জারণ অবস্থা, হ্যালাইড এবং অক্সাইডসমূহ

বাংলা

BOSONANCE

সন্ধিগত মৌলের জারণ সংখ্যা পরস্পরের থেকে এক একক করে পরিবর্তিত হয়। Mn সর্বাধিক সংখ্যক জারণ অবস্থা দেখায় ($+2$ থেকে $+7$)।

- **গ্রুপভিত্তিক স্থায়িত্ব:** d-ব্লকের গ্রুপে নিচের দিকে উচ্চ জারণ অবস্থা বেশি সুস্থিত হয় (যেমন $\mathrm{Mo^{VI}}$ ও $\mathrm{W^{VI}}$ সুস্থিত হলেও $\mathrm{Cr^{VI}}$ তীব্র জারক)।
- **অক্সিজেনের শ্রেষ্ঠত্ব:** অক্সিজেনের দ্বিবন্ধন ($p\pi - d\pi$) গঠনের ক্ষমতার জন্য এটি ফ্লোরিনের চেয়ে উচ্চতর জারণ অবস্থাকে সুস্থিত করে ($\mathrm{MnF_4}$ বনাম $\mathrm{Mn_2O_7}$)। $\mathrm{Cu^{2+}}$ আয়োডাইডকে জারিত করায় $\mathrm{CuI_2}$ গঠিত হয় না।
- **অম্ল-ক্ষারক চরিত্র:** জারণ সংখ্যা বাড়লে অক্সাইডের অম্লীয় চরিত্র বৃদ্ধি পায় (MnO ক্ষারকীয় $\rightarrow$ $\mathrm{MnO_2}$ উভধর্মী $\rightarrow$ $\mathrm{Mn_2O_7}$ অম্লীয়)।

6. Standard Electrode Potentials (E°) and Redox Chemistry

ENGLISH

The transformation $M(\mathrm{s}) \rightarrow M^{2+}(\mathrm{aq}) + 2e^-$ depends on three parameters:

$$\Delta H^\circ = \Delta_{\mathrm{sub}}H^\circ + (\Delta_i H_1^\circ + \Delta_i H_2^\circ) + \Delta_{\mathrm{hyd}}H^\circ$$

- **Why Copper has Positive E° ($+0.34\ \mathrm{V}$):** The high energy needed to transform solid Cu to gaseous ions ($\Delta_a H^\circ = 339\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ and $\Delta_i H_1^\circ + \Delta_i H_2^\circ = 2703\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$) is **not compensated** by its hydration enthalpy ($-2121\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$). Hence, copper cannot liberate $\mathrm{H_2}$ from non-oxidising acids.
- **Negative Anomalies:** Mn ($-1.18\ \mathrm{V}$) due to stable d^5 in $\mathrm{Mn^{2+}}$; Zn ($-0.76\ \mathrm{V}$) due to stable d^{10} in $\mathrm{Zn^{2+}}$; Ni ($-0.25\ \mathrm{V}$) due to highest negative hydration enthalpy ($-2121\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$).
- M^{3+}/M^{2+} **Redox Chemistry:**
  - $\mathrm{Cr^{2+}}$ is **strongly reducing** ($E^\circ = -0.41\ \mathrm{V}$): Oxidises to $\mathrm{Cr^{3+}}$ (d^3), attaining a stable half-filled t_{2g}^3 level with extra CFSE in octahedral field.
  - $\mathrm{Mn^{3+}}$ is **strongly oxidising** ($E^\circ = +1.57\ \mathrm{V}$): Reduces to $\mathrm{Mn^{2+}}$ (d^5), gaining the stable half-filled d^5 subshell.
- **Disproportionation:**

  $$2\mathrm{Cu^+(aq)} \rightarrow \mathrm{Cu^{2+}(aq)} + \mathrm{Cu(s)}$$

  $\mathrm{Cu^{2+}}$ is stabilized in water because its hydration enthalpy is far more negative than that of $\mathrm{Cu^+}$, compensating for the second IE.

  $$3\mathrm{MnO_4^{2-}} + 4\mathrm{H^+} \rightarrow 2\mathrm{MnO_4^-} + \mathrm{MnO_2} + 2\mathrm{H_2O}$$

৬. প্রমাণ তড়িৎদ্বার বিভব (E°) এবং জারণ-বিজারণ রসায়ন

বাংলা

$E^\circ(M^{2+}/M)$ মান পরমাণুকরণ, আয়নন এবং হাইড্রেশন এনথ্যালপির সম্মিলিত ফলাফলের উপর নির্ভরশীল।

- **কপারের মান কেন ধনাত্মক ($+0.34\ \mathrm{V}$):** উচ্চ পরমাণুকরণ ও আয়নন এনথ্যালপি হাইড্রেশন এনথ্যালপি দ্বারা পূরণ হয় না। তাই কপার লঘু অম্ল থেকে $\mathrm{H_2}$ মুক্ত করতে পারে না।
- $\mathrm{Cr^{2+}}$ **বিজারক কিন্তু** $\mathrm{Mn^{3+}}$ **জারক কেন (উভয়েই** d^4**):** $\mathrm{Cr^{2+}}$ জারিত হয়ে অর্ধপূর্ণ t_{2g}^3 কাঠামোর সুস্থিত $\mathrm{Cr^{3+}}$ গঠন করে; কিন্তু $\mathrm{Mn^{3+}}$ বিজারিত হয়ে সুস্থিত অর্ধপূর্ণ d^5 আয়ন $\mathrm{Mn^{2+}}$ গঠন করে।
- **বিষমভবন:** জলীয় দ্রবণে $\mathrm{Cu^{2+}}$-এর অধিক ঋণাত্মক হাইড্রেশন এনথ্যালপির জন্য $2\mathrm{Cu^+}$ বিষমভাবিত হয়ে $\mathrm{Cu^{2+}}$ ও Cu উৎপন্ন করে।

7. Magnetic Properties, Colour, Catalysis, Interstitials, and Alloys

ENGLISH

BOSONANCE

Magnetic Properties

Because orbital angular momentum is largely quenched by the ligand field in $3d$ ions, the magnetic moment is calculated using the **'spin-only' formula**:

$$\mu = \sqrt{n(n+2)} \quad \text{Bohr Magnetons (BM)}$$

where n is the number of unpaired electrons ($n = 1 \Rightarrow 1.73\,\text{BM}$; $n = 2 \Rightarrow 2.84\,\text{BM}$; $n = 3 \Rightarrow 3.87\,\text{BM}$; $n = 4 \Rightarrow 4.90\,\text{BM}$; $n = 5 \Rightarrow 5.92\,\text{BM}$).

Origin of Colour

Colours of transition metal complexes arise from d–d **transitions** in visible light, exhibiting complementary colours (Ti^{3+} purple, Cu^{2+} blue, Fe^{2+} green). Ions with d^0 (Sc^{3+}) and d^{10} (Zn^{2+}) are colourless. Note that the intense colors of MnO_4^- (purple) and $Cr_2O_7^{2-}$ (orange) arise from **Ligand-to-Metal Charge Transfer (LMCT)**, not d–d transitions.

Catalytic Activity, Interstitial Compounds, and Alloys

- **Catalysis:** Due to variable oxidation states and vacant surface orbitals. Key examples: V_2O_5 (Contact process), finely divided Fe (Haber process), Ni (hydrogenation), and $TiCl_4 + Al(CH_3)_3$ (Ziegler-Natta). Fe^{3+} catalyses the reaction between I^- and $S_2O_8^{2-}$.
- **Interstitial Compounds:** Formed when small atoms (H, C, N, B) enter voids in metal crystal lattices (TiC, Fe_3H). They have higher melting points than pure metals, are extremely hard, *retain metallic conductivity*, and are chemically inert.
- **Alloys:** Formed readily because atomic radii of transition metals differ by less than 15% (Hume-Rothery rule). Examples: steels (with Cr, Mn, Ni), brass ($Cu - Zn$), bronze ($Cu - Sn$).

৭. চৌম্বক ধর্ম, বর্ণ, অনুঘটন, আন্তঃস্থানিক যৌগ ও সংকর ধাতু

বাংলা

কক্ষীয় কৌণিক ভরবেগ নিভে যাওয়ায় 'স্পিন-অনলি' সূত্র প্রযোজ্য: $\mu = \sqrt{n(n+2)}\,\text{BM}$। দৃশ্যমান আলোর উপস্থিতিতে d–d স্থানান্তরের জন্য জলীয় আয়নগুলি বর্ণ প্রদর্শন করে (Sc^{3+} ও Zn^{2+} বর্ণহীন)। তবে MnO_4^- ও $Cr_2O_7^{2-}$-এর তীব্র বর্ণ চার্জ স্থানান্তরের (LMCT) জন্য হয়।

পরিবর্তনশীল জারণ অবস্থার জন্য এরা চমৎকার অনুঘটক (যেমন V_2O_5, Fe, Ni)। কেলাসের ফাঁকে ক্ষুদ্র পরমাণু (H, C, N) ঢুকে আন্তঃস্থানিক যৌগ গঠন করে; এরা অত্যন্ত কঠিন, উচ্চ গলনাঙ্কবিশিষ্ট এবং *ধাতব তড়িৎ পরিবাহিতা বজায় রাখে*। ব্যাসার্ধের পার্থক্য ১৫%-এর কম হওয়ায় এরা উৎকৃষ্ট সংকর ধাতু গঠন করে।

8. Important Compounds: Potassium Dichromate and Potassium Permanganate

ENGLISH

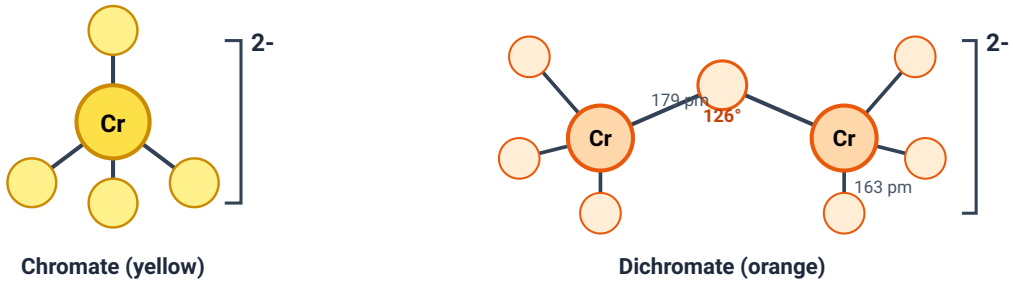
Potassium Dichromate ($K_2Cr_2O_7$)

1. **Fusion:** $4FeCr_2O_4 + 8Na_2CO_3 + 7O_2 \rightarrow 8Na_2CrO_4\,(\text{yellow}) + 2Fe_2O_3 + 8CO_2$
2. **Acidification:** $2Na_2CrO_4 + 2H^+ \rightarrow Na_2Cr_2O_7\,(\text{orange}) + 2Na^+ + H_2O$
3. **Crystallization:** $Na_2Cr_2O_7 + 2KCl \rightarrow K_2Cr_2O_7 + 2NaCl$

$$2CrO_4^{2-}\,(\text{yellow}) + 2H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-}\,(\text{orange}) + H_2O$$

Structure: CrO_4^{2-} is tetrahedral. $Cr_2O_7^{2-}$ has two tetrahedra sharing one corner with $Cr - O - Cr = 126^\circ$, bridge $Cr - O = 179\,\text{pm}$, and terminal $Cr - O = 163\,\text{pm}$. Cr is in $+6$ oxidation state in both.

BOSONANCE



Structures of Chromate and Dichromate ions showing 126° bridging angle and 179 pm / 163 pm bond lengths.

Redox Action ($E^\circ = +1.33\,\text{V}$): $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6e^- \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$. Oxidises $\text{I}^- \rightarrow \text{I}_2$, $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$, $\text{Sn}^{2+} \rightarrow \text{Sn}^{4+}$, and $\text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{S}$.

Potassium Permanganate (KMnO_4)

1. $2\text{MnO}_2 + 4\text{KOH} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{K}_2\text{MnO}_4\,(\text{dark green}) + 2\text{H}_2\text{O}$
2. Electrolytic oxidation: $\text{MnO}_4^{2-} \rightarrow \text{MnO}_4^-\,(\text{purple}) + e^-$, or disproportionation: $3\text{MnO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ \rightarrow 2\text{MnO}_4^- + \text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$.

Thermal decomposition at $513\,\text{K}$: $2\text{KMnO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2$.

Manganate (MnO_4^{2-}) is green and paramagnetic ($3d^1$); Permanganate (MnO_4^-) is purple and diamagnetic ($3d^0$). Both are tetrahedral with $p\pi - d\pi$ bonding.



Tetrahedral structures of Manganate (paramagnetic) and Permanganate (diamagnetic).

Redox Titrations:

- **In Acidic Medium** ($\text{Mn}^{\text{VII}} \rightarrow \text{Mn}^{2+}$, $n = 5$): $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5e^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$. Oxidises $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$, $\text{C}_2\text{O}_4^{2-} \rightarrow \text{CO}_2$ (at $333\,\text{K}$), $\text{I}^- \rightarrow \text{I}_2$, $\text{S}^{2-} \rightarrow \text{S}$, $\text{SO}_3^{2-} \rightarrow \text{SO}_4^{2-}$, $\text{NO}_2^- \rightarrow \text{NO}_3^-$. *Never use* HCl (permanganate oxidises HCl to Cl_2).
- **In Neutral/Faintly Alkaline Medium** ($\text{Mn}^{\text{VII}} \rightarrow \text{Mn}^{\text{IV}}\text{O}_2$, $n = 3$): $\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} + 3e^- \rightarrow \text{MnO}_2 + 4\text{OH}^-$. Oxidises $\text{I}^- \rightarrow \text{IO}_3^-$ (iodate), $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow \text{SO}_4^{2-}$, $\text{Mn}^{2+} \rightarrow \text{MnO}_2$.

৮. গুরুত্বপূর্ণ যৌগসমূহ: পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ও পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট

বাংলা

$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$: ক্রোমাইট আকরিককে ($\text{FeCr}_2\text{O}_4$) Na_2CO_3 সহযোগে উত্তপ্ত করে সোডিয়াম ক্রোমেট, পরে অ্যাসিড যোগে ডাইক্রোমেট এবং KCl দ্বারা $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ প্রস্তুত করা হয়। দ্রবণে pH বৃদ্ধির সাথে সাথে কমলা ডাইক্রোমেট হলুদ ক্রোমেটে রূপান্তরিত হয় (উভয়েই Cr $+6$)। ডাইক্রোমেট আয়নে দুটি চতুষ্তলকীয় একক একটি অক্সিজেন পরমাণুর মাধ্যমে 126° কোণে যুক্ত থাকে।

BOSONANCE

$KMnO_4$: পাইরোলুসাইট (MnO_2) ক্ষারীয় মাধ্যমে জারিত হয়ে গাঢ় সবুজ K_2MnO_4 উৎপন্ন করে, যা পরে তড়িৎ-জারণ বা বিষমভবন বিক্রিয়ার মাধ্যমে বেগুনি $KMnO_4$-এ রূপান্তরিত হয়। এটি $513\,K$-এ বিয়োজিত হয়। ম্যাঙ্গানেট আয়ন সবুজ ও প্যারাম্যাগনেটিক ($3d^1$); পারম্যাঙ্গানেট বেগুনি ও ডায়াম্যাগনেটিক ($3d^0$)।

আম্লিক মাধ্যমে পারম্যাঙ্গানেট Mn^{2+}-এ বিজারিত হয় এবং Fe^{2+}, অক্সালেট ও I^--কে (I_2-এ) জারিত করে (HCl ব্যবহার করা নিষিদ্ধ)। প্রশম বা ক্ষারীয় মাধ্যমে এটি MnO_2-এ বিজারিত হয় এবং I^--কে আয়োডেটে (IO_3^-) জারিত করে।

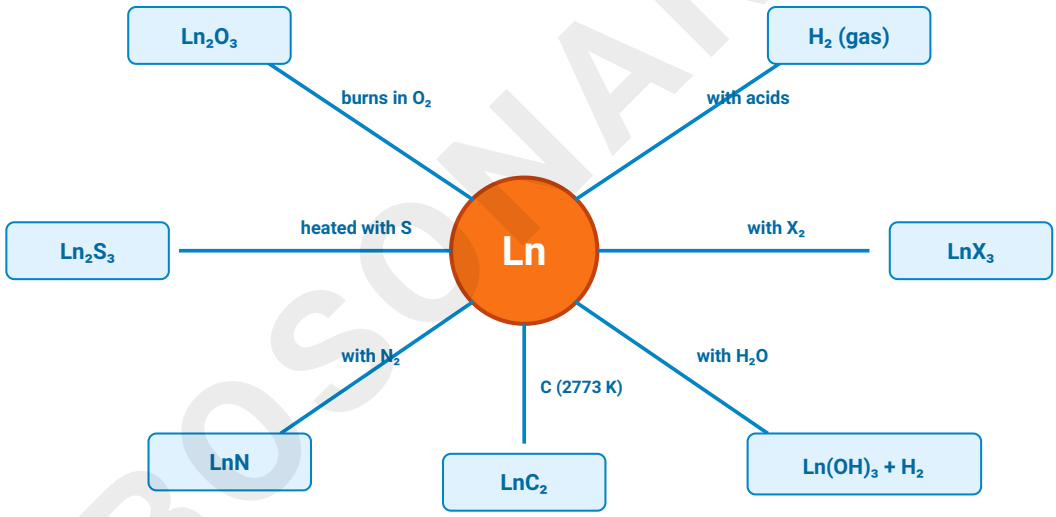
9. The Inner Transition Elements: Lanthanoids and Actinoids

ENGLISH

Lanthanoids ($4f$ Series: Ce to Lu)

General electronic configuration: $[Xe]\,4f^{1-14}5d^{0-1}6s^2$. For Ln^{3+}, it is $[Xe]\,4f^n$.

- **Oxidation States:** $+3$ is predominant. $+2$ and $+4$ occur when stabilized by f^0, f^7, f^{14}: Ce^{4+} ($4f^0$, noble gas, strong analytical oxidant, $E^\circ = +1.74\,V$); Eu^{2+} ($4f^7$, strong reductant); Yb^{2+} ($4f^{14}$, reductant); Tb^{4+} ($4f^7$, oxidant).
- **Mischmetall:** Alloy of $\sim 95\%$ lanthanoid metal (chiefly Cerium $\sim 50\%$, Lanthanum, Neodymium) and $\sim 5\%$ Iron with traces of S, C, Ca, Al. Used with magnesium for bullet jackets, shell casings, and lighter flints.



Chemical reactions of Lanthanoid metals.

Actinoids ($5f$ Series: Th to Lr)

Radioactive elements with outer configuration $[Rn]\,5f^{0-14}6d^{0-2}7s^2$. Key distinctions from lanthanoids:

- **Greater Range of Oxidation States:** Exhibit $+3, +4, +5, +6, +7$ because the $5f$, $6d$, **and** $7s$ **subshells are of comparable energies**, allowing electrons in all three to participate in bonding (reaches $+7$ in Np and Pu).
- **Greater Contraction:** Actinoid contraction is greater from element to element than lanthanoid contraction because $5f$ electrons have even poorer shielding ability than $4f$ electrons.

Feature	Lanthanoids ($4f$)	Actinoids ($5f$)
Oxidation states	Mainly $+3$; rarely $+2, +4$.	Wide range ($+3$ to $+7$).
Binding of f-electrons	$4f$ deeply buried; no bonding.	$5f$ less buried; participate in bonding.
Contraction magnitude	Smaller element-to-element.	**Greater** element-to-element contraction.
Radioactivity	Only Promethium (Pm).	**All** are radioactive.

BOSONANCE

Feature	Lanthanoids ($4f$)	Actinoids ($5f$)
Oxocations	Do not form oxocations.	Form oxocations (UO_2^{2+}, PuO_2^{2+}).

৯. অভ্যন্তরীণ সন্ধিগত মৌলসমূহ: ল্যান্থানয়েড ও অ্যাক্টিনয়েড

বাংলা

ল্যান্থানয়েড শ্রেণি: সাধারণ বিন্যাস $[Xe]\,4f^{1-14}5d^{0-1}6s^2$। প্রধান জারণ অবস্থা $+3$। সুস্থিত অর্ধপূর্ণ ও পূর্ণ কাঠামোর জন্য Ce^{4+} ($4f^0$, তীব্র জারক), Eu^{2+} ($4f^7$, তীব্র বিজারক) এবং Yb^{2+} ($4f^{14}$) গঠিত হয়। মিশধাতু ($\sim 95\%$ ল্যান্থানয়েড, $\sim 5\%$ আয়রন) লাইটারের ফ্লিন্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

অ্যাক্টিনয়েড শ্রেণি: $5f$, $6d$ এবং $7s$ কক্ষকগুলির শক্তির পার্থক্য অত্যন্ত কম হওয়ায় এরা $+3$ থেকে $+7$ পর্যন্ত বিস্তৃত জারণ অবস্থা প্রদর্শন করে। $5f$ ইলেকট্রনের আবরণী ক্ষমতা $4f$-এর চেয়েও দুর্বল হওয়ায় **অ্যাক্টিনয়েড সংকোচনের মাত্রা ল্যান্থানয়েড সংকোচনের চেয়ে বেশি হয়**। সকল অ্যাক্টিনয়েড তেজস্ক্রিয়।

10. Worked Conceptual Examples

ENGLISH

Worked Example 1: Spin-Only Magnetic Moment Calculation

Problem: Calculate the spin-only magnetic moment for an aqueous divalent transition metal ion with atomic number $Z = 25$.

Solution: Neutral Manganese ($Z = 25$) has configuration $[Ar]\,3d^5 4s^2$. For Mn^{2+}, the two $4s$ electrons are removed, leaving $3d^5$. With 5 unpaired electrons ($n = 5$), the spin-only formula gives:

$$\mu = \sqrt{n(n+2)} = \sqrt{5(5+2)} = \sqrt{35} \approx 5.92\,\text{BM}$$

বাংলা

সমাধানকৃত উদাহরণ ১: স্পিন-অনলি চৌম্বক ভ্রামক নির্ণয়

প্রশ্ন: পারমাণবিক সংখ্যা $Z = 25$ বিশিষ্ট একটি দ্বিযোজী ক্যাটায়নের জলীয় দ্রবণে 'স্পিন-অনলি' চৌম্বক ভ্রামকের মান গণনা করো।

সমাধান: $Z = 25$ হলো ম্যাঙ্গানিজ (Mn: $[Ar]\,3d^5 4s^2$)। দ্বিযোজী আয়ন Mn^{2+}-এর বিন্যাস $3d^5$। এতে ৫টি বিজোড় ইলেকট্রন থাকে ($n = 5$)।

$$\mu = \sqrt{5(5+2)} = \sqrt{35} \approx 5.92\,\text{BM}$$

ENGLISH

Worked Example 2: Cr^{2+} Reducing vs Mn^{3+} Oxidising

Problem: Why is Cr^{2+} strongly reducing while Mn^{3+} is strongly oxidising when both have a d^4 configuration?

Solution: Cr^{2+} oxidises to Cr^{3+} (d^3), which possesses a stable half-filled t_{2g}^3 configuration with high CFSE in octahedral field. Conversely, Mn^{3+} reduces to Mn^{2+} (d^5), achieving an extraordinarily stable half-filled d^5 subshell with maximal exchange energy.

বাংলা

BOSONANCE

সমাধানকৃত উদাহরণ ২: Cr^{2+} বিজারক এবং Mn^{3+} জারক কেন

প্রশ্ন: Cr^{2+} এবং Mn^{3+} উভয়ের বিন্যাস d^4 হওয়া সত্ত্বেও Cr^{2+} বিজারক কিন্তু Mn^{3+} জারক কেন?

সমাধান: Cr^{2+} জারিত হয়ে অষ্টতলকীয় ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুস্থিত অর্ধপূর্ণ t_{2g}^3 বিন্যাসযুক্ত Cr^{3+} গঠন করে। পক্ষান্তরে, Mn^{3+} বিজারিত হয়ে সুষম ও উচ্চ বিনিময় শক্তিসম্পন্ন অর্ধপূর্ণ d^5 কাঠামোযুক্ত Mn^{2+} গঠন করে।

11. Original NEET UG Practice Assessment (Bilingual)

Exam Standard: NEET UG | Format: Single Correct Option MCQs with Complete Bilingual Units and Worked Solutions

ENGLISH

Practice Question 1

Which one of the following species is NOT classified as a transition element according to the IUPAC definition?

(A) Sc^{3+} $(Z = 21)$

(B) Cu^{2+} $(Z = 29)$

(C) Zn^{2+} $(Z = 30)$

(D) Ag^{2+} $(Z = 47)$

Correct Answer: (C) Zn^{2+}

Reasoning: By IUPAC definition, a transition element must have an incompletely filled d subshell in its neutral atom or in a common oxidation state. Zinc ($[Ar]\,3d^{10}4s^2$) and its ion Zn^{2+} ($[Ar]\,3d^{10}$) have fully filled d^{10} shells in both states; hence it is not a transition element. Scandium has $3d^1$ in its ground state, while Cu^{2+} ($3d^9$) and Ag^{2+} ($4d^9$) have incomplete d subshells.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ১

IUPAC-এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা অনুযায়ী নিচের কোন প্রজাতিটিকে সন্ধিগত মৌল হিসেবে গণ্য করা যায় না?

(A) Sc^{3+} $(Z = 21)$

(B) Cu^{2+} $(Z = 29)$

(C) Zn^{2+} $(Z = 30)$

(D) Ag^{2+} $(Z = 47)$

সঠিক উত্তর: (C) Zn^{2+}

ব্যাখ্যা: IUPAC সংজ্ঞা মতে পরমাণুর ভূমিস্তরে বা কোনো সাধারণ জারণ অবস্থায় অপূর্ণ d উপকক্ষ থাকতে হবে। জিঙ্কের পরমাণু ($3d^{10}4s^2$) এবং আয়ন (Zn^{2+} : $3d^{10}$) উভয় অবস্থাতেই সম্পূর্ণ পূর্ণ d^{10} উপকক্ষ থাকায় জিঙ্ক সন্ধিগত মৌল নয়। স্ক্যান্ডিয়াম পরমাণুতে $3d^1$ এবং Cu^{2+} ও Ag^{2+} আয়নে d^9 বিন্যাস থাকায় এরা সন্ধিগত মৌল।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 2

In the $3d$ series, the enthalpy of atomisation is lowest for Zinc ($126\ \text{kJ mol}^{-1}$) because:

(A) It has a small ionic radius and low hydration enthalpy.

(B) All electrons in the $3d$ subshell are paired ($3d^{10}$), preventing d-electrons from participating in metallic bonding.

(C) It exhibits variable oxidation states.

(D) Its nuclear charge shields the $4s$ electrons completely.

Correct Answer: (B) All 3d electrons are paired, preventing d-electron metallic bonding

Reasoning: Enthalpy of atomisation depends on metallic bond strength. In transition metals, unpaired d-electrons participate alongside ns electrons to strengthen bonding. In Zinc ($3d^{10}4s^2$), the $3d$ subshell is completely filled with paired electrons, leaving only the two $4s$ electrons for metallic bonding.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ২

$3d$ সন্ধিগত শ্রেণিতে জিঙ্কের পরমাণুকরণ এনথ্যালপি সর্বনিম্ন ($126\ \text{kJ mol}^{-1}$) হওয়ার কারণ হলো:

(A) এর আয়নীয় ব্যাসার্ধ ক্ষুদ্র এবং হাইড্রেশন এনথ্যালপি কম।

(B) এর $3d$ উপকক্ষের সকল ইলেকট্রন জোড়বদ্ধ ($3d^{10}$) হওয়ায় কোনো d-ইলেকট্রন ধাতব বন্ধনে অংশ নিতে পারে না।

(C) এটি পরিবর্তনশীল জারণ অবস্থা প্রদর্শন করে।

(D) এর নিউক্লীয় চার্জ $4s$ ইলেকট্রনগুলিকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে রাখে।

সঠিক উত্তর: (B) 3d উপকক্ষের সকল ইলেকট্রন জোড়বদ্ধ থাকায় ধাতব বন্ধনে অংশ নেয় না

ব্যাখ্যা: সন্ধিগত ধাতুগুলিতে বিজোড় d-ইলেকট্রনের অংশগ্রহণে ধাতব বন্ধন শক্তিশালী হয়। জিঙ্কের ($3d^{10}4s^2$) ক্ষেত্রে $3d$ উপকক্ষ পূর্ণ থাকায় কোনো বিজোড় d-ইলেকট্রন বন্ধনে অংশ নেয় না; কেবল $4s$-এর ২টি ইলেকট্রন অংশ নেয়, ফলে বন্ধন দুর্বল হয় এবং পরমাণুকরণ এনথ্যালপি সর্বনিম্ন হয়।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 3

Zirconium (Zr, $160\ \mathrm{pm}$) and Hafnium (Hf, $159\ \mathrm{pm}$) possess nearly identical atomic radii due to:

(A) Diagonal relationship between Group 4 and Group 5 elements.

(B) Lanthanoid contraction resulting from poor shielding by the intervening $4f$ subshell.

(C) Equal numbers of valence electrons in their outermost shells.

(D) Inert pair effect in the $5d$ series.

Correct Answer: (B) Lanthanoid contraction resulting from poor shielding by 4f electrons

Reasoning: Between La ($Z = 57$) and Hf ($Z = 72$), the fourteen $4f$ orbitals are filled. The poor screening capability of $4f$ electrons causes the nuclear charge to contract the electron cloud steadily (Lanthanoid Contraction), which precisely cancels the expected size increase between $4d$ and $5d$ rows.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৩

জিরকোনিয়াম (Zr, $160\ \mathrm{pm}$) এবং হ্যাফনিয়াম (Hf, $159\ \mathrm{pm}$)-এর পারমাণবিক ব্যাসার্ধ প্রায় অভিন্ন হওয়ার কারণ:

(A) গ্রুপ ৪ ও গ্রুপ ৫ মৌলদের মধ্যকার কর্ণ সম্পর্ক।

(B) অন্তর্বর্তী $4f$ উপকক্ষের দুর্বল আবরণী ক্ষমতার ফলে সৃষ্ট ল্যান্থানয়েড সংকোচন।

(C) এদের বহিঃস্থ কক্ষে যোজ্যতা ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান হওয়া।

(D) $5d$ সারিতে নিষ্ক্রিয় জোড় প্রভাবের উপস্থিতি।

সঠিক উত্তর: (B) অন্তর্বর্তী 4f উপকক্ষের দুর্বল আবরণী ক্ষমতার ফলে সৃষ্ট ল্যান্থানয়েড সংকোচন

ব্যাখ্যা: হ্যাফনিয়ামের পূর্বে ১৪টি $4f$ কক্ষক পূর্ণ হয়। $4f$ ইলেকট্রনের আবরণী ক্ষমতা অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় কার্যকর নিউক্লীয় চার্জ বৃদ্ধি পায় এবং পারমাণবিক ব্যাসার্ধ সংকুচিত হয় (ল্যান্থানয়েড সংকোচন)। এই সংকোচন নতুন শক্তিস্তর যোগ হওয়ার প্রভাবকে নাকচ করে দেয়, ফলে Zr ও Hf-এর আকার প্রায় হুবহু একই হয়।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 4

The standard reduction potential $E^\circ(\mathrm{Cu}^{2+}/\mathrm{Cu})$ is positive $(+0.34\ \mathrm{V})$ primarily because:

(A) The hydration enthalpy of Cu^{2+} is exceptionally low.

(B) The high sum of enthalpy of atomisation and second ionisation enthalpy is not compensated by copper's hydration enthalpy.

(C) Copper readily oxidises to its $+3$ oxidation state.

(D) Copper has a completely filled $3d$ subshell in its neutral atom.

Correct Answer: (B) High atomisation and second ionisation enthalpies uncompensated by hydration enthalpy

Reasoning: Converting solid Cu into aqueous Cu^{2+} requires high atomisation enthalpy $(339\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}})$ and a large sum of ionisation enthalpies $(\Delta_i H_1^\circ + \Delta_i H_2^\circ = 2703\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}})$. The hydration enthalpy released ($-2121\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$) is insufficient to balance this energy input. The net process is endothermic, giving a positive reduction potential $(+0.34\ \mathrm{V})$.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৪

কপারের প্রমাণ বিজারণ বিভবের মান $E^\circ(\mathrm{Cu}^{2+}/\mathrm{Cu})$ ধনাত্মক $(+0.34\ \mathrm{V})$ হওয়ার প্রধান কারণ:

(A) Cu^{2+}-এর হাইড্রেশন এনথ্যালপি অস্বাভাবিক কম।

(B) উচ্চ পরমাণুকরণ এনথ্যালপি এবং দ্বিতীয় আয়নন এনথ্যালপির যোগফল কপার আয়নের হাইড্রেশন এনথ্যালপি দ্বারা পূরণ হয় না।

(C) কপার সহজেই $+3$ জারণ অবস্থায় জারিত হয়।

(D) কপার পরমাণুর ভূমিস্তরে $3d$ উপকক্ষ সম্পূর্ণ পূর্ণ থাকে।

সঠিক উত্তর: (B) পরমাণুকরণ ও দ্বিতীয় আয়নন এনথ্যালপি হাইড্রেশন শক্তি দ্বারা পূরণ না হওয়া

ব্যাখ্যা: কঠিন কপারকে জলীয় Cu^{2+}-এ পরিণত করার সামগ্রিক তাপগ্রাহী মান ($\Delta_a H^\circ + \Delta_i H_1^\circ + \Delta_i H_2^\circ = 3042\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$) নির্গত হাইড্রেশন শক্তি $(-2121\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}})$ দ্বারা পূরণ হয় না। ফলে বিজারণ বিভবের মান ধনাত্মক $(+0.34\ \mathrm{V})$ হয় এবং কপার লঘু অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করতে পারে না।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 5

When potassium permanganate ($KMnO_4$) reacts with potassium iodide (KI) in a **neutral or faintly alkaline medium**, iodide is converted into:

(A) Free Iodine (I_2)

(B) Iodate ion (IO_3^-)

(C) Periodate ion (IO_4^-)

(D) Hypoiodite ion (IO^-)

Correct Answer: (B) Iodate ion (IO_3^-)

Reasoning: In neutral or faintly alkaline solution, MnO_4^- is reduced to MnO_2 and oxidises I^- to iodate (IO_3^-):

$$2MnO_4^- + H_2O + I^- \rightarrow 2MnO_2 + 2OH^- + IO_3^-$$

In contrast, in acidic solution, iodide is oxidised to free iodine (I_2).

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৫

প্রশম বা মৃদু ক্ষারীয় মাধ্যমে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের ($KMnO_4$) সাথে পটাশিয়াম আয়োডাইডের (KI) বিক্রিয়ায় আয়োডাইড কিসে রূপান্তরিত হয়?

(A) মুক্ত আয়োডিন (I_2)

(B) আয়োডেট আয়ন (IO_3^-)

(C) পারআয়োডেট আয়ন (IO_4^-)

(D) হাইপোআয়োডাইট আয়ন (IO^-)

সঠিক উত্তর: (B) আয়োডেট আয়ন (IO_3^-)

ব্যাখ্যা: প্রশম বা মৃদু ক্ষারীয় মাধ্যমে MnO_4^- বাদামি MnO_2-এ বিজারিত হয় এবং আয়োডাইডকে আয়োডেট আয়নে (IO_3^-) জারিত করে:

$$2MnO_4^- + H_2O + I^- \rightarrow 2MnO_2 + 2OH^- + IO_3^-$$

পক্ষান্তরে, আম্লিক মাধ্যমে আয়োডাইড মুক্ত আয়োডিনে (I_2) জারিত হয়।

12. Common NEET Pitfalls and Revision Checklist

ENGLISH

High-Yield Checklist for NEET UG:

- **Transition Metal Criteria:** Zn, Cd, Hg are NOT transition metals (d^{10} in atom and ion). Sc is a transition metal ($3d^1$). Cu and Ag are transition metals because Cu^{2+} and Ag^{2+} have d^9 configurations.

BOSONANCE

- **Colour Origin:** Fe^{2+}, Cu^{2+}, Ni^{2+} colours are from d–d transitions. In contrast, the intense purple of MnO_4^- and orange of $Cr_2O_7^{2-}$ are from **Ligand-to-Metal Charge Transfer (LMCT)** because their central metals have a d^0 configuration!
- **Oxidising Action of Permanganate:** In acid, $MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+}$ ($n = 5$), oxidises $I^- \rightarrow I_2$. In neutral/alkaline medium, $MnO_4^- \rightarrow MnO_2$ ($n = 3$), oxidises $I^- \rightarrow IO_3^-$. Never use HCl for acidification.
- **Lanthanoid Hydroxide Basicity:** Decreases from $La(OH)_3$ to $Lu(OH)_3$ due to increasing covalent character from lanthanoid contraction.

১২. সাধারণ বিভ্রান্তিসমূহ এবং দ্রুত রিভিশন চেকলিস্ট

বাংলা

NEET UG রিভিশন তালিকা:

- **সন্ধিগত মৌলের শর্ত:** Zn, Cd, Hg সন্ধিগত মৌল নয় (d^{10})। Sc সন্ধিগত মৌল ($3d^1$)। Cu ও Ag সন্ধিগত মৌল কারণ Cu^{2+} ও Ag^{2+} আয়নে d^9 কাঠামো থাকে।
- **রঙের কারণ:** Cu^{2+}, Fe^{2+}-এর বর্ণ d–d স্থানান্তরের জন্য; কিন্তু MnO_4^- ও $Cr_2O_7^{2-}$-এর তীব্র বর্ণ **চার্জ স্থানান্তরের (LMCT)** জন্য (d^0 কাঠামোর কারণে)।
- **পারম্যাঙ্গানেটের মাধ্যম-নির্ভর বিক্রিয়া:** আম্লিক মাধ্যমে $I^- \rightarrow I_2$; প্রশম বা ক্ষারীয় মাধ্যমে $I^- \rightarrow IO_3^-$। কখনোই HCl ব্যবহার করা যাবে না।
- **হাইড্রক্সাইডের ক্ষারকীয়তা:** ল্যান্থানয়েড সংকোচনের ফলে সমযোজী চরিত্র বৃদ্ধির কারণে $La(OH)_3$ থেকে $Lu(OH)_3$ পর্যন্ত ক্ষারকীয়তা হ্রাস পায়।

13. High-Yield Summary Recap

ENGLISH

NEET Quick Memory Points:

- **Electronic Configuration:** $(n-1)d^{1-10}ns^{1-2}$. Anomalies: Cr ($3d^5 4s^1$), Cu ($3d^{10}4s^1$), Pd ($4d^{10}5s^0$).
- **Melting Point & $\Delta_a H^\circ$:** Peak at Group 6 (W), dip at Mn, lowest in Zn.
- **Radii:** Zr $\approx$ Hf due to Lanthanoid Contraction.
- **Potentials:** $E^\circ(Cu^{2+}/Cu) = +0.34\,V$. Cr^{2+} is reducing (t_{2g}^3), Mn^{3+} is oxidising (d^5).
- **Magnetic Moment:** $\mu = \sqrt{n(n+2)}\,BM$.
- **Actinoids:** Wider range of oxidation states ($+3$ to $+7$) and greater contraction than lanthanoids.

১৩. চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ

বাংলা

NEET দ্রুত স্মরণীয় তথ্য:

- **ইলেকট্রন বিন্যাস:** $(n-1)d^{1-10}ns^{1-2}$। ব্যতিক্রম: Cr ($3d^5 4s^1$), Cu ($3d^{10}4s^1$), Pd ($4d^{10}5s^0$)।

BOSONANCE

- **গলনাঙ্ক ও $\Delta_a H^\circ$:** টাংস্টেনে (W) সর্বোচ্চ, ম্যাঙ্গানিজে (Mn) নিম্নগামী ব্যত্যয়, জিঙ্কে (Zn) সর্বনিম্ন।
- **ব্যাসার্ধ:** ল্যান্থানয়েড সংকোচনের জন্য $\mathrm{Zr} \approx \mathrm{Hf}$।
- **বিভব:** কপারের $E^\circ = +0.34\ \mathrm{V}$। Cr^{2+} বিজারক (t_{2g}^3), Mn^{3+} জারক (d^5)।
- **চৌম্বক ভ্রামক:** $\mu = \sqrt{n(n+2)}\ \mathrm{BM}$।
- **অ্যাক্টিনয়েড:** বিস্তৃত জারণ অবস্থা ($+3$ থেকে $+7$) এবং অধিকতর সংকোচন।

BOSONANCE